

使用棋盘格进行相机标定

一、棋盘格信息

本实验使用的棋盘格内角点数量为：9 列×6 行。经过测量，棋盘格的实际方格边长为：20mm（即 2cm）。

二、相机信息

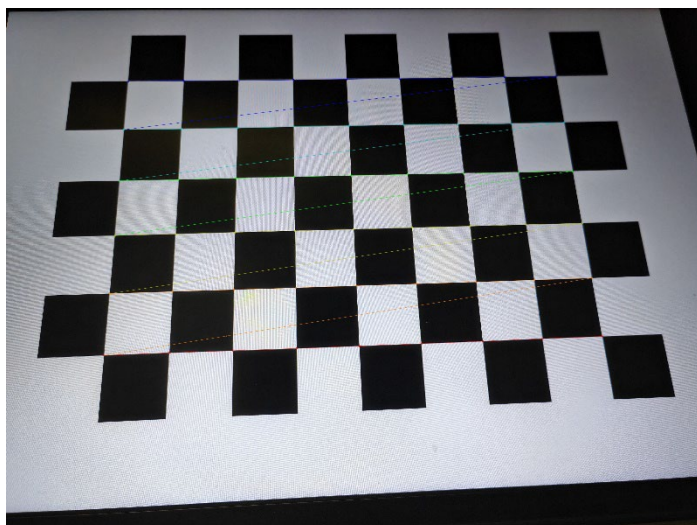
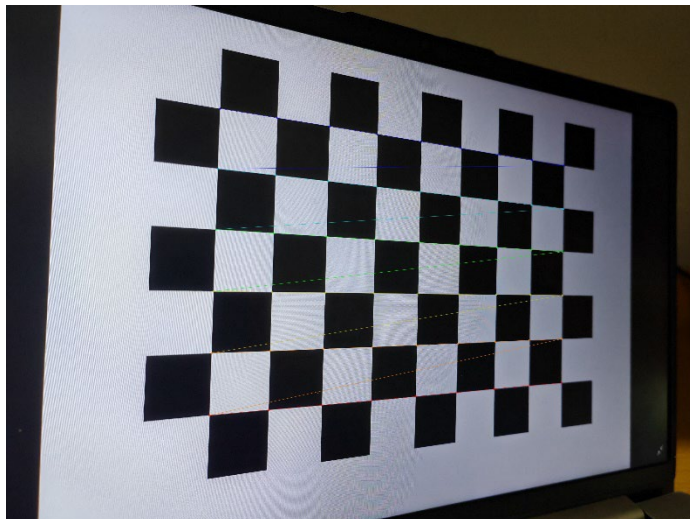
实验所使用的相机为智能手机后置相机。

三、标定图片样例

本次实验共拍摄并选取了 16 张不同姿态下的棋盘格图片。拍摄时确保移动了相机的位置，涵盖了中心、倾斜、旋转、远近距离等不同视角，保证棋盘格在图像中覆盖了边缘和角落，满足了实验对姿态多样性的要求。

四、角点检测结果

利用 OpenCV 中的 `cv2.findChessboardCorners()`和 `cv2.cornerSubPix()`函数，对 16 张图片中的 9×6 个内部角点进行了检测以及亚像素精度优化。实验结果显示，所有的 16 张图片均成功检测到了角点，没有出现角点检测失败的情况。图中彩色连线的交叉点即为算法定位的角点位置。



五、标定结果

经过 OpenCV 的 `cv2.calibrateCamera()`函数计算，得到最终的标定结果：

1.重投影误差(RMS)

计算结果为：2.2760pixels。

2.相机内参矩阵 K

矩阵 K 的数值分布如下：

3245.6 0 2062.5

0 3250.4 1541.3

0 0 1

3.畸变参数 D

畸变参数 D（顺序为 k_1, k_2, p_1, p_2, k_3 ）的数值为：

$[-0.0747, 0.2624, 0.0020, -0.00026, -0.2153]$

六、去畸变结果

选取一张标定图片，利用 `cv2.undistort()`进行去畸变处理。对比原图与去畸变后的图像，由于本实验使用的普通手机镜头畸变程度本身较小，图像差异并不明显。对比图片边缘（如笔记本屏幕边框）时，可以发现去畸变处理对边缘直线的弯曲有一定的拉直校正效果。

七、简要分析与问题讨论

1. f_x 和 f_y 是否接近？

非常接近。计算得出的 f_x 为 3245.6， f_y 为 3250.4，两者数值相差不到 5 个像素。这说明相机感光元件的像素是正方形的，镜头在水平和垂直方向上没有发生图像拉伸变形。

2. c_x 和 c_y 是否接近图像中心？

比较接近。本实验所用的原始图片分辨率约为 4000×3000 ，其理论物理图像中心应当位于 (2000,1500)。实验计算得出的光心 c_x 为 2062.5， c_y 为 1541.3，非常贴合图像的中心点坐标，说明相机 CMOS 传感器的安装位置十分端正。

3.重投影误差是否合理？

合理。本次实验的重投影误差为 2.2760 像素，虽然略微高于理想情况下的 1 像素，但考虑到本次实验使用的是笔记本电脑屏幕，相机的传感器与屏幕物理像素在拍摄时会产生干涉（即摩尔纹），导致黑白交界处的边缘变得模糊。因此，这个误差在当前实验条件下是正常的。

4.是否有角点检测失败？

没有。本次实验的 16 张图片全部被 OpenCV 成功识别并绘制了角点，拍摄时对焦清晰，且规避了强烈的反光干扰。